



2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una función exponencial $f(x)=a \cdot b^x$ ($b>0$, $b \neq 1$) tiene una asíntota horizontal $y=0$, es siempre positiva si $a>0$, y modela crecimiento ($b>1$) o decrecimiento ($0<b<1$). Su inversa es una función logarítmica $f^{-1}(x)=\log_b(x/a)$, que tiene dominio $x>0$, una asíntota vertical $x=0$, y es el reflejo del gráfico exponencial respecto a $y=x$. La exponencial natural e^x y el logaritmo natural $\ln x$ son el caso especial $b=e$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Esboza las características clave de $y=3^x - 2$ e indica su asíntota horizontal y su intersección con el eje y.

Cuando $x \rightarrow -\infty$, $3^x \rightarrow 0$, entonces $y \rightarrow -2$: asíntota horizontal $y=-2$.

Intersección con y ($x=0$): $y=3^0-2=1-2=-1$.

Como $3^x>0$ siempre, $y>-2$ para todo x, por lo que el recorrido es $y>-2$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es la asíntota horizontal de $y = 5e^{(-x)} + 1$?

A $y=0$

B $y=1$

C $y=5$

D $x=0$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

1 Considera la función $f(x) = 2e^{(x-1)} - 3$.

[7]

(a) Indica la ecuación de la asíntota horizontal de $y=f(x)$.

(b) Halla las coordenadas exactas de la intersección con el eje y.

(c) Halla $f^{-1}(x)$ algebraicamente e indica su dominio.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) Cuando $x \rightarrow -\infty$, $e^{(x-1)} \rightarrow 0$, entonces $y \rightarrow -3$: asíntota $y = -3$.

(b) $f(0) = 2e^{(-1)-3} = 2/e - 3$.

(c) $y = 2e^{(x-1)-3} \rightarrow (y+3)/2 = e^{(x-1)} \rightarrow \ln((y+3)/2) = x-1 \rightarrow x = 1 + \ln((y+3)/2)$. Entonces $f^{-1}(x) = 1 + \ln((x+3)/2)$, dominio $x > -3$.

Respuesta del chequeo rápido

B. Cuando $x \rightarrow \infty$, $e^{(-x)} \rightarrow 0$, entonces $y \rightarrow 1$; esta es la asíntota horizontal.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.